

TRABAJO PRÁCTICO N°12

La entrega consiste en mostrar el programa funcionando en la RPI durante la siguiente clase de laboratorio.

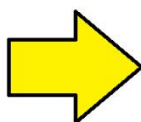
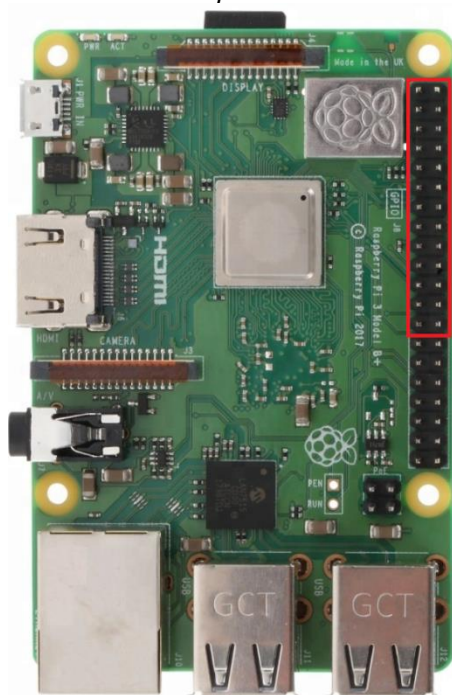
Introducción

Se pide controlar 8 leds conectados a una placa *Rasberrpi Pi (RPI)*, la cual tiene instalado el sistema operativo Linux y se encuentra ejecutando su programa desde la consola. Los comandos para controlar los leds se ingresarán por consola, y son los mismos que en el ejercicio 6 del TP10, a saber:

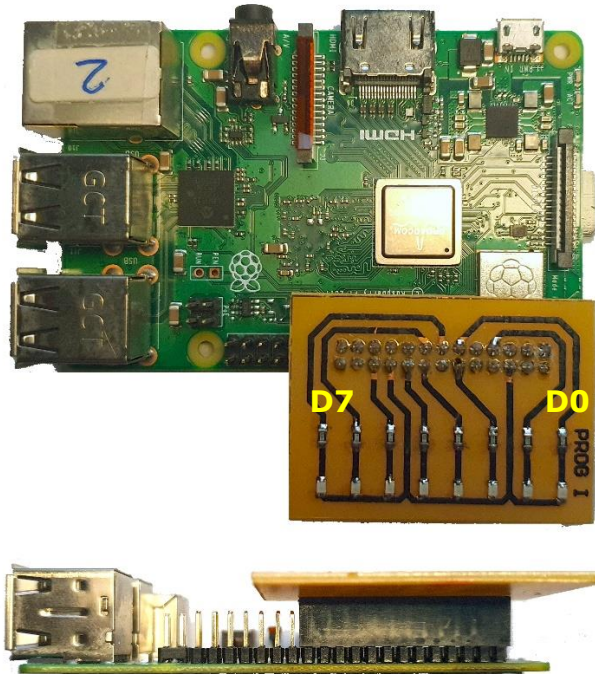
- Por teclado, el usuario ingresará el número (del 0 al 7) del LED que se desea prender, en tiempo real.
- Con la letra 't', todos los *LEDs* deben cambiar al estado opuesto (si están encendidos apagarse y si están apagados encenderse).
- Con la letra 'c', se deberán apagar todos, y con 's', prender todos.
- Con la letra 'q', el programa finalizará.

Instrucciones

1 - Conectar la placa de LEDs a la placa RPI (observar los GPIO asignados)



3.3v DC Power			DC Power 5v
GPIO02 (SDA1 , I²C)			DC Power 5v
GPIO03 (SCL1 , I²C)			Ground
GPIO04 (GPIO_GCLK)			(TXD0) GPIO14
Ground			(RXD0) GPIO15
GPIO17 (GPIO_GEN0)			(GPIO_GEN1) GPIO18
GPIO27 (GPIO_GEN2)			Ground
GPIO22 (GPIO_GEN3)			(GPIO_GEN4) GPIO23
3.3v DC Power			(GPIO_GEN5) GPIO24
GPIO10 (SPI_MOSI)			Ground
GPIO09 (SPI_MISO)			(GPIO_GEN6) GPIO25
GPIO11 (SPI_CLK)			(SPI_CE0_N) GPIO08
Ground			(SPI_CE1_N) GPIO07
ID_SD (I²C ID EEPROM)			(I²C ID EEPROM) ID_SC
GPIO05			Ground
GPIO06			GPIO12
GPIO13			Ground
GPIO19			GPIO16
GPIO26			GPIO20
Ground			GPIO21



Led	GPIO #
D0	17
D1	4
D2	18
D3	23
D4	24
D5	25
D6	22
D7	27

2(opcional) - Recomendamos verificar la conexión desde consola antes de escribir el software (ver material de la clase teórica).

a- Exportar PIN

```
echo "17" > /sys/class/gpio/export
```

b- Establecer la dirección del mismo

```
echo "out" > /sys/class/gpio/gpio17/direction
```

c- Establecer el valor del pin

```
echo "1" > /sys/class/gpio/gpio17/value
```

```
echo "0" > /sys/class/gpio/gpio17/value
```

3 - Mapeo LED físico (GPIO)

En función de cómo conectemos nuestros LEDs a los GPIOs debemos hacer un mapeo en nuestro software.

Ej:

Led Físico (orden físico)	GPIO
LED 0	17
LED 1	4
.....	

4- Escribir el módulo de hardware siguiendo los ejemplos vistos en la teoría.

Se deberá escribir un módulo **hardware.c** y el correspondiente **hardware.h**.

Al iniciar el módulo se deben exportar los GPIOs a usar y luego establecer la dirección de cada uno de ellos.

Al finalizar el módulo se debe devolver los GPIOs usados al *KernelSpace* (unexport). Para llevar a cabo esto recomendamos consultar el material de la clase teórica. Como ayuda rápida se ha agregado esta información el Apéndice.

Apéndice

A1- Configuración y uso de los GPIO desde el UserSpace

Recordar que para configurar los GPIOs debemos escribir a los siguientes archivos (respetar el orden):

a -Para exportar al *UserSpace* se debe escribir el GPIO correspondiente al siguiente archivo:

```
/sys/class/gpio/export
```

b -Para establecer la dirección del GPIO escribir **"in"** o **"out"** según corresponda al archivo:

```
/sys/class/gpio/gpioXX/direction  
(donde XX es el numero del GPIO)
```

c -Para establecer el valor del GPIO 1 o 0 escribir "1" o "0" según corresponda al archivo:

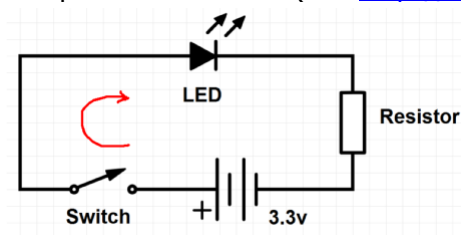
```
/sys/class/gpio/gpioXX/value // Pin XX en 1  
/sys/class/gpio/gpioXX/value // Pin XX en 0
```

d-Para devolver al *KernelSpace* escribir el GPIO correspondiente al archivo (solo al finalizar):

```
/sys/class/gpio/unexport
```

A2- Circuito LED

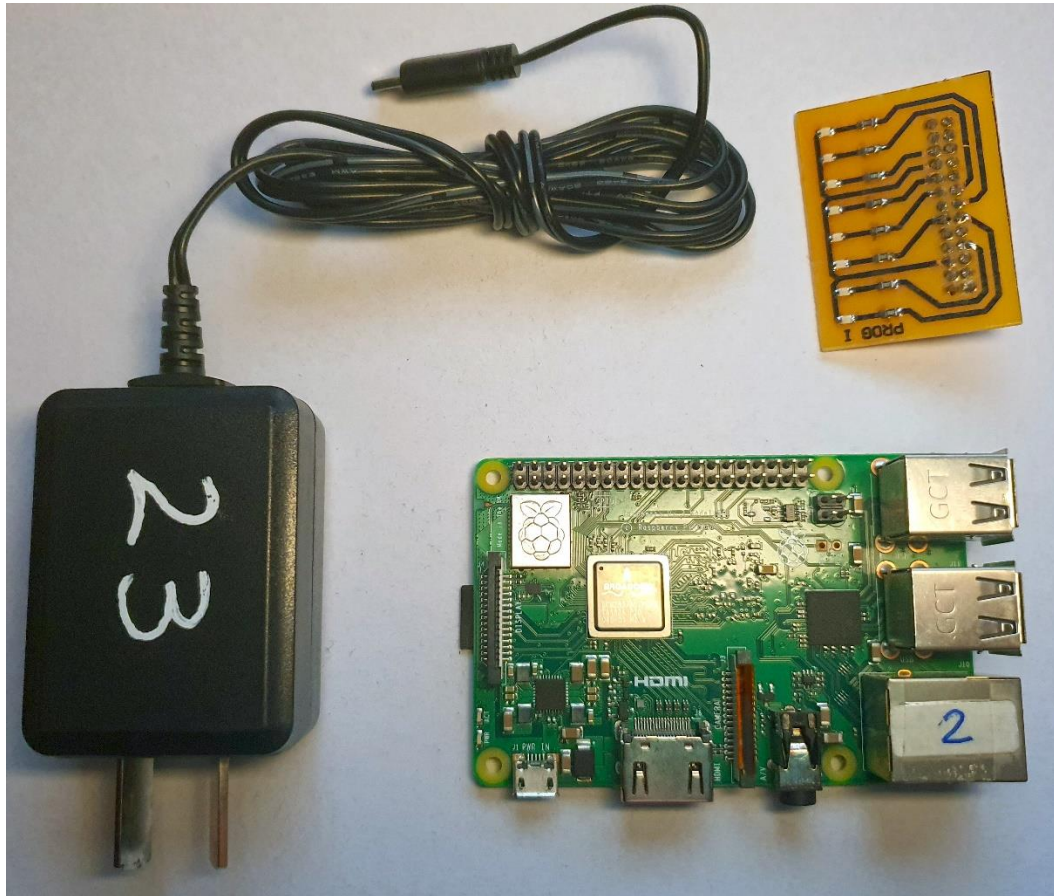
Los LED (*Light Emitting Diode*), son, como su nombre lo indica, dispositivos semiconductores que al ser atravesados por una corriente, emiten luz. Al conectarse el interruptor, se cierra el circuito permitiendo que la corriente circule en el sentido indicado. El resistor tiene como función establecer el valor de la corriente sobre el LED. Una corriente excesiva lo dañaría. Su valor depende tanto de la tensión de la fuente (3.3V en este caso) como el tipo de LED usado (ver <http://ledcalc.com/>).



A3- Materiales Entregados

Cada grupo contará con los siguientes materiales, como se muestra en la figura:

- a - Placa de LEDs.
- b - Placa *Raspberry Pi*.
- c - Fuente de alimentación USB.



A4 - Test placa Leds

Se provee un programa de prueba.

Copiar los archivos **InitLed.sh** y **TestLed.sh** en una carpeta en la placa RPI (usar scp) y luego seguir los siguientes pasos:

- 1- **sudo su**
- 2- Ejecutar **InitLed.sh**: **./InitLed.sh**
- 3- Correr programa de prueba: **./TestLed.sh**